

System Modeling

Avantage :

- Fournir des estimations réalistes
 - du comportement attendu du système
 - des variations à l'intérieur du système.

Evaluer les effets des actions suivantes

- Ajouter, déplacer ou Supprimer des ressources
- Modifier les flux (entrées et sorties)
- Modifier la durée des processus
- Introduire de nouveaux produits / ou bien supprimer
- Modifier l'ordonnement des tâches

Limites de simulation (Inconvénients)

- Limites liés au modèle
 - Modèle Imparfait
 - complexité et imprécision
 - dépendance aux données
- Limites de l'expérience utilisateur:
 - Manque de réalisme

Impacts psychologiques

- Limites de prédiction

Etape de simulation :

Etape 1 :

Analyse du problème

Collecte des données :

- Données sur des articles à fabriquer
- Données sur les moyens de production : nombre et type de machines, lois de pannes, nombre et type de ressources.
- Données sur les stocks de magasin : règles d'entrée / sortie, capacité et nombre d'articles, ...
- Données sur le personnel : effectifs, horaires

Etape 2 :

Modélisation et programmation

Etape 3 : Expérimentation sur le modèle

Etape 4 : Rapport et conclusion

verification

Modèle vérifié $\Rightarrow$

Fonctionne comme le concept en design
 $\Rightarrow$ pas d'erreur logique

on peut identifier les erreurs:

$\Rightarrow$ Introduire des scénarios inhabituels
par détection des points faibles

$\Rightarrow$ Réviser le modèle avec connaissance
de langage

$\Rightarrow$ Tester le modèle en remplaçant
des temps aléatoires par des
temps constants

$\Rightarrow$ Tester le modèle avec des
conditions limites.

validation

3 volets à considérer:

- validité conceptuelle:

La structure du modèle représente-t-elle
correctement le système réel?

- validité opérationnelle:

Les données générées par le
modèle concernant son
comportement sont-elles
des caractéristiques du système réel

- confiance attribuée:

peut-on se fier aux résultats
du modèle selon:

- Le développeur
- Un évaluateur (client, superviseur)
- L'utilisateur final (directeur)